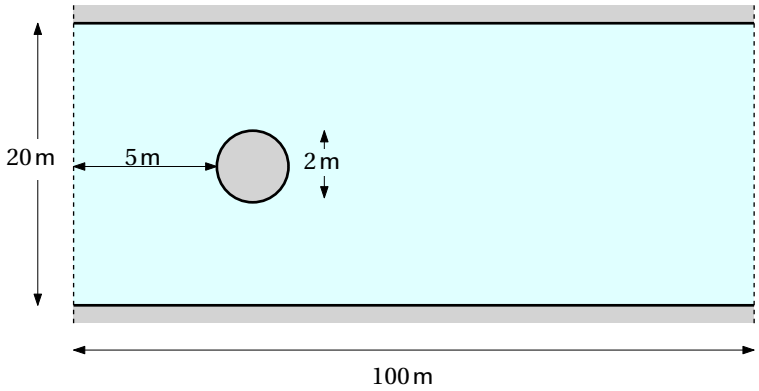
Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica
ICM3920 Fluidodinámica Computacional – 2-2026

Tarea 2

Entrega: Jueves, 20 de octubre del 2026 a las 23:59 horas por cuestionario digital.

1. Simule un flujo en el canal para distintos números de Reynolds (considere Re = 100, 1000, 10000 y 100000) en la geometría indicada usando OpenFoam (use condiciones inlet-outlet). Haga una simulación de flujo incompresible transiente, y use un modelo de turbulencia cuando sea necesario.



2. Implemente el método de Jacobi en Python. Asegúrese que existen condiciones de convergencia (puede usar numpy para analizar la matriz). Compare el desempeño de su rutina con el método estándar de numpy para resolver sistemas lineales y discuta.

3. Resuelva el sistema lineal planteado en la clase 9, y compare la solución con aquella del sistema perturbado. Estima el número de condicionamiento usando la norma euclidiana (Conviene usar el paquete `numpy` para operaciones algebraicas).

4. Use el método de Newton para resolver el siguiente sistema no lineal:

$$0 = x^2 - y^2 - 2\cos x$$
$$0 = xy + \sin x - y^3$$

5. Encuentre el polinomio que interpole los siguientes puntos, usando la base de Newton:

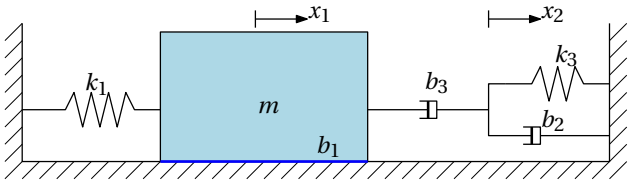
x_i	1	1,3	1,6	1,9	2,2
y_i	0,1411	−0,6878	−0,9962	−0,5507	0,3115

   Agregue el punto (2,3; sin(2,3)) y encuentre también el nuevo polinomio.

6. Encuentre el volumen bajo la función $f(x,y) = \cos^2(x+y) + \sin^2(xy)$, con $\Omega = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | (x/2)^2 + (y/3)^2 \leq 0{,}5\}$. Use el método intuitivo (cuadratura de orden 0), y una cuadratura de Gauss de orden superior. Compare los resultados (con la misma discretización). Para los parámetros de la cuadratura use el paquete `numpy`.

7. El sistema de la figura está gobernado por el siguiente sistema de ODEs:

$$m\ddot{x}_1 + b_1\dot{x}_1 + b_3(\dot{x}_2 - \dot{x}_1) + k_1 x_1 = 0$$
$$(b_2 + b_3)\dot{x}_2 - b_3\dot{x}_1 + k_3 x_2 = 0$$



Grafique la evolución de x_1 y x_2 en el tiempo, usando los siguientes valores ($x_1^0 = 0{,}5$ m):

$$\begin{array}{ll} m = 10{,}0\,\text{kg} & k_1 = 1{,}5\,\text{kg/s}^2 \\ b_3 = 1{,}5\,\text{kg/s}^2 & k_3 = 1{,}4\,\text{kg/s}^2 \\ b_1 = 1{,}6\,\text{kg/s} & b_2 = 0{,}8\,\text{kg/s} \end{array}$$